

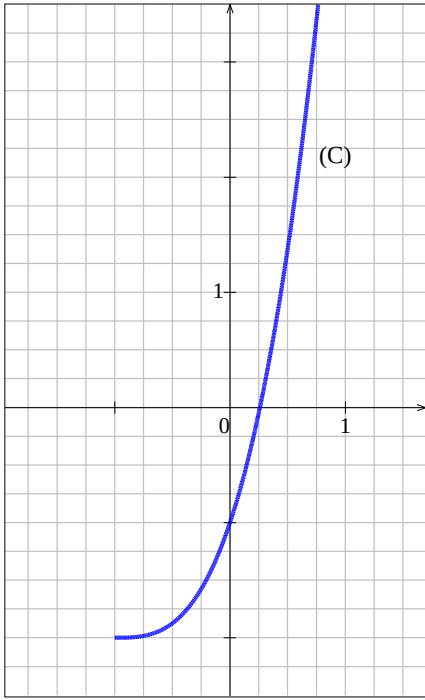
تمارين الدوال العددية في البكالوريا

الشعب : علوم تجريبية - تقني رياضي - رياضيات

جمع و تنظيم : خالربخاخشة

التمرين 01: بكالوريا 2008 شعبة علوم تجريبية

المنحنى (C) المقابل هو التمثيل البياني للدالة العددية g المعرفة على المجال $]-1; +\infty[$ كما يلي : $g(x) = x^3 + 3x^2 + 3x - 1$.



(1) أ- بقراءة بيانية شكل جدول تغيرات الدالة g وحدد $g(0)$ وإشارة $g\left(\frac{1}{2}\right)$.

ب- علل وجود عدد حقيقي α من المجال $0; \frac{1}{2}$ يحقق $g(\alpha) = 0$.

ج- استنتج إشارة $g(x)$ على المجال $]-1; +\infty[$.

(2) f هي الدالة العددية المعرفة على $]-1; +\infty[$ بـ : $f(x) = \frac{x^3 + 3x^2 + 3x + 2}{(x+1)^2}$.

وليكن (Γ) تمثيلها البياني في معلم متعامد $(O, \vec{i}; \vec{j})$.

أ- تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]-1; +\infty[$: $f'(x) = \frac{g(x)}{(x+1)^3}$.

ب- عين دون حساب $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f(x) - f(\alpha)}{x - \alpha}$ وفسر النتيجة بيانياً.

ج- أحسب $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x+1)]$ وفسر النتيجتين بيانياً.

د- شكل جدول تغيرات f .

(3) نأخذ $\alpha \approx 0.26$.

أ- عين مدور $f(\alpha)$ إلى 10^{-2} .

ب- أرسم المنحنى (Γ) .

التمرين 02: بكالوريا 2009 شعبة علوم تجريبية

(I) f دالة معرفة على $I =]-\infty; -1[\cup]-1; 0]$ بـ : $f(x) = -x + \frac{4}{x+1}$.

(C_f) تمثيلها البياني في مستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس (أنظر الشكل).

(1) أ- أحسب نهايات f عند الحدود المفتوحة لـ I .

ب- بقراءة بيانية ودون دراسة اتجاه تغير f شكل جدول تغيراتها.

(2) g دالة معرفة على المجال $[0; +\infty[$ كما يلي : $g(x) = x + \frac{4}{x+1}$.

(C_g) تمثيلها البياني في مستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس.

أ- أحسب نهاية g عند $+\infty$.

ب- تحقق من أن (C_g) يقبل مستقيماً مقارباً مائلاً (Δ) عند $+\infty$ يطلب تعيين

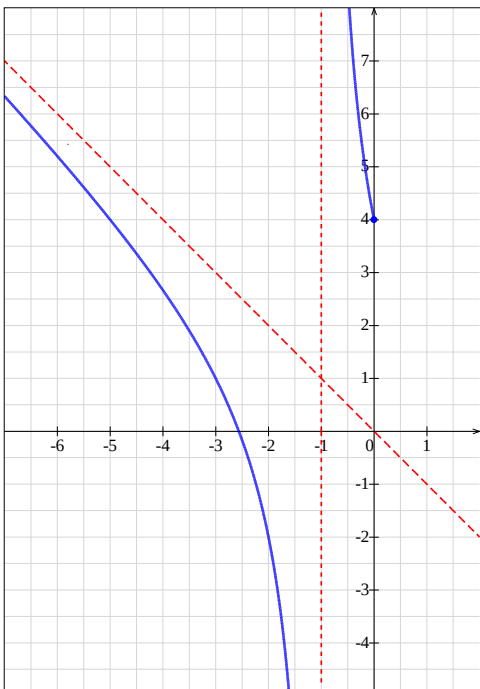
معادلته.

ج- أدرس تغيرات g .

(II) k دالة معرفة على $\mathbb{R} - \{-1\}$ كما يلي : $k(x) = |x| + \frac{4}{x+1}$.

(1) أ- أحسب $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{k(h) - k(0)}{h}$ ، $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{k(h) - k(0)}{h}$ ، ماذا تستنتج ؟

ب- أعط تفسيراً هندسياً لهذه النتيجة.



- (2) أكتب معادلتی المماسین (Δ_1) و (Δ_2) عند النقطة التي فاصلتها $x_0 = 0$.
 (3) أرسم (Δ_1) ، (Δ_2) و (C_k) .

التمرین 03: بكالوريا 2014 شعبة علوم تجريبية

(I) g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $g(x) = 2x^3 - 4x^2 + 7x - 4$

(1) أ- أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$.

ب- أدرس اتجاه تغير الدالة g على $\mathbb{R}$ ، ثم شكل جدول تغيراتها .

(2) أ- بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $0.7 < \alpha < 0.8$.
 ب- استنتج حسب قيم العدد الحقيقي x إشارة $g(x)$.

(II) نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $f(x) = \frac{x^3 - 2x + 1}{2x^2 - 2x + 1}$

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O, \vec{i}; \vec{j})$.

(1) أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

(2) أ- بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x ، $f(x) = \frac{1}{2}(x+1) + \frac{1-3x}{2(2x^2-2x+1)}$ ،

ب- استنتج أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) يطلب تعيين معادلته له .

ج- أدرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) و المستقيم (Δ) .

(3) أ- بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x ، $f'(x) = \frac{x \cdot g(x)}{(2x^2 - 2x + 1)^2}$ ،

ب- استنتج إشارة $f'(x)$ حسب قيم x ثم شكل جدول تغيرات الدالة f . (نأخذ $f(\alpha) \approx -0.1$)

(4) أحسب $f(1)$ ، ثم حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $f(x) = 0$.

(5) أنشئ المستقيم (Δ) والمنحنى (C_f) .

(6) h الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $h(x) = \frac{x^3 - 4x^2 + 2x - 1}{2x^2 - 2x + 1}$ ، و (C_h) تمثيلها البياني في المعلم السابق .

أ- تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x ، $h(x) = f(x) - 2$ ،

ب- استنتج أن (C_h) هو صورة (C_f) بتحويل نقطي بسيط يطلب تعيينه ، ثم أنشئ (C_h) .

التمرین 04: بكالوريا 2017 شعبة تقني رياضي

(I) g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $g(x) = x^3 + 6x + 12$

(1) أدرس اتجاه تغير الدالة g على $\mathbb{R}$ ، ثم شكل جدول تغيراتها .

(2) بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $\alpha \in]-1.48; -1.47]$ ، ثم استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$.

(II) نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $f(x) = \frac{x^3 - 6}{x^2 + 2}$

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O, \vec{i}; \vec{j})$.

(1) أ- أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

ب- بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x ، $f'(x) = \frac{x \cdot g(x)}{(x^2 + 2)^2}$ ، ثم أدرس اتجاه تغير الدالة f و شكل جدول تغيراتها .

(2) أ- بين أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = x$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) .

ب- أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ) .

(3) بين أن $f(\alpha) = \frac{3}{2}\alpha$ ثم استنتج حصرا للعدد $f(\alpha)$.

(4) أرسم المستقيم (Δ) والمنحنى (C_f) .

التمرين 05: بكالوريا 2010 شعبة تقني رياضي

f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $f(x) = x \left(1 + \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}} \right)$.

(1) أ- أثبت أن الدالة f فردية .
 ب- أثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي x ، $f'(x) = 1 + \frac{1}{(x^2 + 1)\sqrt{x^2 + 1}}$.

ج- أدرس تغيرات الدالة f .

(2) أ- أكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 0 .

ب- أدرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (T) واستنتج أن (C_f) يقبل نقطة انعطاف يطلب تعيينها .

ج- بين أن المستقيم (d) ذو المعادلة $y = x + 1$ مقارب للمنحنى (C_f) عند $+\infty$ ، ثم استنتج معادلة (d') المستقيم المقارب الآخر .
 د- أرسم (d) و (d') و (C_f) في المعلم السابق .

(3) g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $g(x) = |x| \left(1 + \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}} \right)$.

أ- بين أن الدالة g زوجية .

ب- إنطلاقاً من (C_f) أرسم (C_g) منحنى الدالة g في نفس المعلم السابق .

التمرين 06: بكالوريا 2009 شعبة رياضيات

f الدالة العددية المعرفة على المجال $]-1; +\infty[$ كما يأتي : $f(x) = x - \frac{2}{\sqrt{x+1}}$.

(1) (C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O, \vec{i}; \vec{j})$.
 أدرس تغيرات الدالة f .

(2) أ- بين أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيمين مقاربين أحدهما (D) معادلته $y = x$.
 ب- أدرس الوضعية النسبية للمنحنى (C_f) والمستقيم (D) .

(3) أ- بين أن (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها x_0 بحيث $1.3 < x_0 < 1.4$.
 ب- عين معادلة (Δ) مماس المنحنى (C_f) في نقطة تقاطعه مع حامل محور الترتيب .
 ج- أرسم (Δ) و (C_f) في نفس المعلم .

(4) g الدالة العددية المعرفة على المجال $]-1; +\infty[$ بالعلاقة : $g(x) = |f(x)|$. (C_g) منحنى الدالة g في المعلم السابق .
 - بين كيف يمكن إنشاء (C_g) انطلاقاً من (C_f) ، ثم أنشئه في نفس المعلم السابق .

(5) ناقش بياناً ، حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة : $g(x) = m^2$.

“ The only way to learn mathematics is to do mathematics ”